

AB

ABDELHAK BOURDIM

مهندس برمجيات مدمجة أول
C/C++ • RTOS • Linux

اللاتصال

abdelhak.bourdim@gmail.com

+33 6 19 51 51 73

منطقة باريس، فرنسا

in
linkedin.com/in/abdelhak-bourdim-96416122

workshop-diy.org

اللغات

الفرنسية

الإنجليزية

العربية

المعايير والمناهج

IEC 62304

MISRA C

DO-178

ISO 14443 (Smart Card)

ISO 15118 (V2G)

Cycle en V

OCPP

ISO 15693 (RFID)

Agile / Scrum

المهارات

لغات البرمجة

C, C++, Python, Bash, Assembleur, Perl, Awk

أنظمة التشغيل / RTOS

Linux embarqué, VxWorks, FreeRTOS, UCOSII, Tnkernel

المتحكمات الدقيقة

ARM Cortex (M0, M4, A8), STM32, NRF52, ESP32, Microchip PIC/dsPIC, NXP LPC, TI DSP/Concerto, Arduino

البروتوكولات / الناقلات

CAN, CANOpen, SPI, I2C, RS232, RS485, UART, USB, BLE, AFDX, Ethernet, TCP/UDP

حزم البرمجيات

TCP/IP, USB Host/Device/HID, BLE, CANOpen, RFID, GStreamer

الأمن / الدفع

Carte à puce, RFID Mifare, DES, RC4, USB CCID

الأدوات

Lauterbach TRACE32, IAR, Keil, MPLAB, CCS studio, Green Hills, Buildroot, CubeMx, TouchGFX

الإدارة

Git, Synergy, Jira, Polarion, Doxygen

الملف الشخصي

متخصص في البرمجيات المدمجة منخفضة المستوى والأنظمة الحرجة، مع أكثر من 20 سنة خبرة في تطوير برامج التشغيل (drivers)، حزم الاتصالات وأنظمة التشغيل الفورية (RTOS) على معماريات ARM Cortex، STM32، Microchip وNXP.

قدّم حلولاً مدمجة معتمدة لقطاع الطيران (DO-178) — (Safran, Thales)، الطب (IEC) — (GE Healthcare, Sorin)، السيارات (Valeo, Arkamys)، الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء (Enedis) — عدادات (Linky)، أنظمة الدفع (Cartadis) والشحن الذكي (E2-V2G (ISO 15118 — CAD. تطوير متوافق مع MISRA C مؤسس -Workshop DIY، جمعية للروبوتات التعليمية أقامت أكثر من 18 ورشة عمل للشباب (Arduino، ESP32)، ذكاء اصطناعي، طباعة ثلاثية الأبعاد).

الخبرة المهنية

E2-CAD — Mai 2025 – Mars 2026

Eragny

محطة شحن المركبات الكهربائية — IP lotecha

استلام المنتج وإنشاء منصة الاختبار

هندسة عكسية وتحليل الكود المصدري (البنية الثابتة والديناميكية)

تحليل ومراجعة الكود المدمج على 3 بطاقات (Microchip PIC، STM32)، إعداد أدوات التصحيح والبرمجة (ST-Link، nsprog)

تحليل بروتوكولات الاتصال بين وحدات Linux والبطاقات المدمجة (RS232، I2C، استخراج الإطارات بـ Saleae)

تطوير إضافات Python وإنشاء تقارير ويب HTML في الوقت الفعلي

تصميم وإنشاء منصة الاختبار: دمج أدوات Chargebyte، محاكي المركبات الكهربائية

تصحيح الأخطاء وتشغيل المحطات PLC، HomePlug Green PHY، ISO (15118، OCPP)

Env : Linux embarqué, C/C++, Microchip PIC, STM32, PLC, HomePlug Green PHY, ISO 15118, OCPP, Chargebyte, RS232, I2C, CAN, TCP/IP, Saleae, HackRF One, SSH, SCP, Wireshark, Python, Bash, HTML

Safran — Mars 2024 – Mai 2025

Créteil

مشروع SSPC — Solid State Power Controller

تحديث برامج التشغيل منخفضة المستوى

تطوير وتحديث برامج التشغيل منخفضة المستوى بلغة C لنظام SSPC

إعداد أدوات التسجيل للتشخيص وتتبع التبادلات

كتابة وتنفيذ اختبارات التحقق على الهدف باستخدام Lauterbach TRACE32

كتابة سكريبتات Bash/Awk لأتمتة عمليات الاختبار

Env : C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

Asterios — Août 2023 – Fév. 2024

Technologies — Massy

مشروع T1042SOM — اختبارات البرمجيات

كتابة إجراءات اختبارات البرمجيات

تطوير اختبارات التحقق بلغة C لوحدة SOM (معالج T1042)

تحليل أخطاء المعالج وتحديد الحلول البرمجية البديلة

كتابة وثائق الاختبار وفقاً لمتطلبات المشروع

Env : C, Bash, Python, Lauterbach TRACE32, Polarion

قطاعات النشاط

✈️ الطيران — Safran, Thales, Zodiac

🏥 الطب — GE Healthcare, Sorin

🚗 السيارات — Valeo, Arkamys

⚡ الطاقة — Enedis (Linky)

⚡ شحن المركبات / E2-CAD — V2G

🔌 إنترنت الأشياء / M2M — Vertical M2M

📡 الدفع — Cartadis, Photomaton, BCM

نقاط القوة

✓ Linux مدمج و RTOS

✓ الأمن السيبراني المدمج (اختبار اختراق، تدقيق)

✓ تطوير البرمجيات المدمجة

✓ بروتوكولات الاتصال

✓ الاختبار والتحقق

✓ التشخيص والتصحيح

المشروع الجماعي

Workshop-DIY

المؤسس — Chelles (77)

جمعية ورشات روبوتات وSTEM للشباب (6-12 سنة)

تصميم مجموعة روبوت (ESP32، BLE، WiFi، محركات، حساسات)

+18 ورشة عمل: Arduino، micro:bit، ذكاء اصطناعي، طباعة ثلاثية الأبعاد، ليزر

workshop-diy.org

التكوين والمراقبة التقنية

مهندس تصميم أنظمة إلكترونية ومعلوماتية AFPA, Champs-sur-Marne

أجهزة طبية حيوية (دورة تالفة) مستشفى Tenon، باريس

مهندس في الإلكترونيات، تخصص اتصالات واتصالات سلكية ولاسلكية بومرداس، الجزائر

المراقبة التكنولوجية

➤ الأمن السيبراني المدمج واختبار اختراق IoT

➤ V2G / ISO 15118 / الشحن الذكي

➤ SDR وتحليل بروتوكولات RF

➤ الذكاء الاصطناعي المدمج و Edge Computing

Tha V Villaco

ي 64 بت

نصال IPC كة

Wireshar

Env Wiresh

PK ١

؛

BLE, F

HAL (QSPI, B

STM3 منخفضة

(IEC 62 Env : Free

Z Aero: (Safran Montr Vanc Ca GENC

،

مستوى: ذاكرة

C

طبيقية

بقاً

معة ندا

Env

So Cl: تنظيم

زرعة

Bluetc Serial

ع الهاتف

لعينات

E

Gennevilliers

مشاريع LPM + N-MMR — راديو الدفاع

برنامج إعداد المهام وجهاز استقبال متعدد الأوضاع الجديد

- تطوير الطبقات التطبيقية تحت Linux
 - مدمج بلغة ++C/C++ لمشروعين
 - سكريبتات إدارة التكوين والأتمتة (Bash, Curl, Tshark)
 - تطوير وتنفيذ اختبارات HLT (High Level Tests)
 - تصحيح الأخطاء وتحليل بروتوكولات الشبكة (Websockets)
- Env : Linux embarqué, C/C++, Bash, Websockets, Curl, Tshark, Python

Valeo — CréteilMars – Avril 2022

/ مصر

تدقيق الاختبارات — Valeo Egypt

تدقيق اختبارات الوحدات والتكامل والأدوات

- تدقيق عمليات الاختبار والأدوات المستخدمة (NI Mastre, Vector CANoe)
 - اقتراحات لأتمتة وتحسين أوقات التنفيذ
 - مراجعة متطلبات العميل/النظام، كتابة تقرير التدقيق
- Env : NI Mastre, Vector CANoe

Arkamys —Juil. 2021 – Fév. 2022

Levallois-

Perret

إطار عمل GStreamer — صوت مدمج

إضافات صوتية، اختبارات وحدات وتكامل، اختبارات شاملة

- تطوير إضافات GStreamer وبرامج تشغيل (ELM327) CAN، أدوات التشخيص
 - اختبارات وحدات وتكامل (Valgrind)، نظام البناء Buildroot
- Env : Linux embarqué, C/C++, Buildroot, GStreamer, Valgrind, CAN, Python, Jira

Healt

و RC

ج تشغيل

ملفات،

وتنقلات
تحدة

Env : TI T

Ene

Na

كية

Linky،

زات

Linux

Wiresl

ت

ا

مصنعين

Env : Kali
Wiresh
Pyth

P

Vertical

تطوير
NXP LI

Fonter

وصول
عدمجة،
DES/RC4
V853،